

Csapatmunka dokumentáció

ADATTÁRHÁZAK ÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA

KALMÁR OLIVÉR - RY10LM

MESTER NÁNDOR - CQW1QQ

SZALKAI ATTILA - HWH9AU

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	2
1. Use Case-ek	2
2. Forrásadatok.....	3
2.1. Felhasznált forrás táblák	3
2.2. Fontosabb forrás táblák és oszlopaik	4
3. RAW adatbázis	5
4. STAGE (STA) adatbázis.....	5
5. Data Warehouse (DWH) adatbázis	5
6. Dimenzionális modell (Csillagséma)	5
6.1. Ténytábla: FactSales	6
6.2. Dimenzió táblák	7
6.3. Forrás-cél megfeleltetés összefoglaló	9
7. ETL folyamat áttekintése	10
7.1. Extract (RAW feltöltése)	10
7.2. Transform (STAGE feltöltése).....	10
7.3. Historizálás (DWH feltöltése).....	10
7.4. Load (Data Mart / Csillagséma feltöltése)	10
8. ETL folyamat	11
8.1. A folyamat szerkezete	11
8.2. Extract folyamat	12
8.3. Transform folyamat	13
8.4. DWH historizálás, SDC kezelés	15
8.5. Data Mart töltése	17
9. Adatvizualizáció	19
9.1. Hogyan alakultak az értékesítések bevételei időben (éves, negyedéves, havi bontásban)?..	19
9.2. Mely termékkategóriák és termékek generálják a legnagyobb árbevételt és profitot?	20
9.3. Melyik vevő kategória és vásárlói csoport a legértékesebb az árbevétel szempontjából?	21
9.4. Hogyan oszlanak meg az értékesítések földrajzilag (ország, állam, város szinten)?	22
9.5. Melyik értékesítő teljesít a legjobban árbevétel és tranzakciószám tekintetében?	23
9.6. Milyen szezonális mintázatok figyelhetők meg az értékesítésekben (mely hónapok/negyedévek a legerősebbek, és van-e hétvége/hétköznapi eltérés)?	24
9.7. Melyik termék szín és csomagolási típus a legnépszerűbb eladott mennyiség és árbevétel alapján?	25
10. Scrum napló	26

Bevezető

A projekt célja egy olyan adattárház kiépítése, melynek segítségével nyomon követhetjük és elemezhetjük egy nagykereskedő cég értékesítési tevékenységét különböző szempontok szerint.

Az elemzés kiterjed az értékesítések időbeli alakulására, a termékek és termékkategóriák teljesítményére, a vevők és vevőcsoportok vásárlási szokásaira, a földrajzi megoszlásra és az értékesítők hatékonyságára.

1. Use Case-ek

Az ügyfél (a cég menedzsmentje) a következő kérdésekre szeretne választ kapni az adattárház segítségével:

- Hogyan alakultak az értékesítések bevételei időben (éves, negyedéves, havi bontásban)?
- Mely termékkategóriák és termékek generálják a legnagyobb árbevételt és profitot?
- Melyik vevőkategória és vásárlói csoport a legértékesebb az árbevétel szempontjából?
- Hogyan oszlanak meg az értékesítések földrajzilag (ország, állam, város szinten)?
- Melyik értékesítő teljesít a legjobban árbevétel és tranzakciószám tekintetében?
- Milyen szezonális mintázatok figyelhetők meg az értékesítésekben (mely hónapok/negyedévek a legerősebbek, és van-e hétvége/hétköznapi eltérés)?
- Melyik termékszín és csomagolási típus a legnépszerűbb eladott mennyiség és árbevétel alapján?

2. Forrásadatok

A WideWorldImporters adatbázist választottuk forrásnak. Ez egy Microsoft által biztosított OLTP mintaadatbázis, amely egy nemzetközi nagykereskedő cég működési adatait tartalmazza. Az adatbázis a Sales, Purchasing, Warehouse és Application sémákban tárolja az adatokat.

A forrásadatbázisból az alábbi táblákat használjuk fel.

2.1. Felhasznált forrás táblák

Forrás tábla	Séma tábla	Leírás
STA_Invoices	Sales.Invoices	Számlák fejléc adatai
STA_InvoiceLines	Sales.InvoiceLines	Számla tételek sorok
STA_Customers	Sales.Customers	Vevők adatai
STA_CustomerCategories	Sales.CustomerCategories	Vevő kategóriák
STA_BuyingGroups	Sales.BuyingGroups	Vásárlói csoportok
STA_People	Application.People	Személyek (értékesítők)
STA_StockItems	Warehouse.StockItems	Termékek
STA_StockGroups	Warehouse.StockGroups	Termékkategóriák
STA_StockItemStockGroups	Warehouse.StockItemStockGroups	Termék-kategória kapcsoló
STA_Colors	Warehouse.Colors	Színek
STA_PackageTypes	Warehouse.PackageTypes	Csomagolási típusok
STA_Cities	Application.Cities	Városok
STA_StateProvinces	Application.StateProvinces	Államok/tartományok
STA_Countries	Application.Countries	Országok
STA_DeliveryMethods	Application.DeliveryMethods	Szállítási módok

2.2.Fontosabb forrás táblák és oszlopaik

Sales.Invoices - Számlák fejléc adatai

InvoiceID	Számla egyedi azonosítója (business key).
CustomerID	A vevő azonosítója, hivatkozás a Customers táblára.
OrderID	A kapcsolódó megrendelés.
SalespersonPersonID	Az értékesítő személy.
InvoiceDate	A számla kelte.
DeliveryMethodID	Szállítási mód, hivatkozás a DeliveryMethods táblára.

Sales.InvoiceLines - Számla tételek

InvoiceLineID	Tétel sor egyedi azonosítója (business key).
InvoiceID	Hivatkozás a számla fejlécre.
StockItemID	Az eladott termék, hivatkozás a StockItems táblára.
Quantity	Eladott mennyiség.
UnitPrice	Egységár.
TaxRate	Adókulcs (%).
TaxAmount	Adó összege.
LineProfit	Sor szintű profit.
ExtendedPrice	Tétel teljes értéke.

Sales.Customers - Vevők

CustomerID	Vevő egyedi azonosítója (business key).
CustomerName	Vevő neve.
CustomerCategoryID	Vevő kategória.
BuyingGroupID	Vásárlói csoport.
DeliveryCityID	Szállítási város.

Warehouse.StockItems - Termékek

StockItemID	Termék egyedi azonosítója (business key).
StockItemName	Termék neve.
ColorID	Szín.
UnitPackageID, OuterPackageID	Csomagolási típusok.
Brand	Márka.
Size	Méret.
UnitPrice	Listaár.
TaxRate	Adókulcs.

3. RAW adatbázis

A RAW adatbázisba a forrásadatbázis táblái változatlan szerkezetben kerülnek áttöltésre. Minden oszlop NVARCHAR(256) típusú, az adatok minden betöltéskor törlődnek. A cél az adatok minél gyorsabb áttöltése konverzió nélkül.



4. STAGE (STA) adatbázis

A Stage adatbázisba a RAW adatbázis táblái változatlan szerkezetben kerülnek áttöltésre, viszont minden attribútumnak megadjuk az adatai alapján kívánt típusát. Az adatok minden betöltéskor törlődnek.

5. Data Warehouse (DWH) adatbázis

A DWH réteg feladata az SCD kezelése. Itt az adatok már nem törlődnek minden futáskor, hanem gyűlnek. A technikai mezők (ValidFrom, ValidTo, LoadNumber) segítenek nyomon követni, hogy mikor mi változott. Az adatbázis struktúráját is megváltoztatjuk csillagsémára VIEW-ek segítségével.

6. Dimenzionális modell (Csillagséma)

A csillagséma központi eleme a FactSales ténytábla, amely a számla tételek szintjén tartalmazza az értékesítési adatokat. A ténytáblához hat dimenzió tábla kapcsolódik.

6.1. Ténytábla: FactSales

Az értékesítések adatait tartalmazza tételsor szintű granularitással. Forrása az Invoices és InvoiceLines táblák.

Oszlop	Típus	Leírás
FactSalesID	INT (ID)	Surrogate key
InvoiceLineID	INT	Business key (Sales.InvoiceLines)
InvoiceID	INT	Számla azonosító
DimDateKey	INT	DimDate (FK)
DimCustomerID	INT	DimCustomer (FK)
DimProductID	INT	DimProduct (FK)
DimSalespersonID	INT	DimSalesperson (FK)
DimDeliveryMethodID	INT	DimDeliveryMethod (FK)
DimCityID	INT	DimCity (FK)
Quantity	INT	Eladott mennyiség
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Egységár
TaxRate	DECIMAL(18,3)	Adókulcs
TaxAmount	DECIMAL(18,2)	Adó összege
LineProfit	DECIMAL(18,2)	Sor szintű profit
ExtendedPrice	DECIMAL(18,2)	Tétel teljes értéke (ár * mennyiség)

6.2. Dimenzió táblák

DimCustomer

Oszlop	Típus	Leírás
DimCustomerID	INT (ID)	Surrogate key
CustomerID	INT	Business key (Sales.Customers)
CustomerName	NVARCHAR(100)	Vevő neve
CategoryName	NVARCHAR(50)	Vevő kategória neve
BuyingGroupName	NVARCHAR(50)	Vásárlói csoport neve
DeliveryCityName	NVARCHAR(50)	Város
DeliveryStateProvince	NVARCHAR(50)	Állam
DeliveryCountry	NVARCHAR(60)	Ország
ValidFrom	DATE	Érvényesség kezdete
ValidTo	DATE	Érvényesség vége

DimProduct

Oszlop	Típus	Leírás
DimProductID	INT (ID)	Surrogate key
StockItemID	INT	Business key (Warehouse.StockItems)
StockItemName	NVARCHAR(100)	Termék neve
Brand	NVARCHAR(50)	Márka
Size	NVARCHAR(20)	Méret
ColorName	NVARCHAR(20)	Szín neve
UnitPackageName	NVARCHAR(50)	Egység csomagolás
OuterPackageName	NVARCHAR(50)	Külső csomagolás
StockGroupName	NVARCHAR(50)	Termékcsoport neve
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Listaár
TaxRate	DECIMAL(18,3)	Adókulcs
ValidFrom	DATE	Érvényesség kezdete
ValidTo	DATE	Érvényesség vége

DimSalesperson

Oszlop	Típus	Leírás
DimSalespersonID	INT (ID)	Surrogate key
PersonID	INT	Business key (Application.People)
FullName	NVARCHAR(50)	Teljes név
IsSalesperson	BIT	Értékesítő-e
ValidFrom	DATE	Érvényesség kezdete
ValidTo	DATE	Érvényesség vége

DimDeliveryMethod

Oszlop	Típus	Leírás
DimDeliveryMethodID	INT (ID)	Surrogate key
DeliveryMethodID	INT	Business key
DeliveryMethodName	NVARCHAR(50)	Szállítási mód neve
ValidFrom	DATE	Érvényesség kezdete
ValidTo	DATE	Érvényesség vége

DimCity

Oszlop	Típus	Leírás
DimCityID	INT (ID)	Surrogate key
CityID	INT	Business key (Application.Cities)
CityName	NVARCHAR(50)	Város neve
StateProvinceName	NVARCHAR(50)	Állam/tartomány neve
CountryName	NVARCHAR(60)	Ország neve
Continent	NVARCHAR(30)	Kontinens
SalesTerritory	NVARCHAR(50)	Értékesítési terület
ValidFrom	DATE	Érvényesség kezdete
ValidTo	DATE	Érvényesség vége

DimDate

Oszlop	Típus	Leírás
DateKey	INT	Dátum kulcs (YYYYMMDD formátum)
Date	DATE	Dátum
Day	TINYINT	Nap
Month	TINYINT	Hónap
MonthName	NVARCHAR(15)	Hónap neve
Quarter	TINYINT	Negyedév
Year	SMALLINT	Év
DayOfWeek	TINYINT	Hét napja (szám)
DayOfWeekName	NVARCHAR(15)	Hét napja (név)
IsWeekend	BIT	Hétvége-e

6.3. Forrás-cél megfeleltetés összefoglaló

Dimenzió/Fact	Forrás táblák (DW réteg)	JOIN logika
FactSales	Invoices + InvoiceLines	InvoiceLines.InvoiceID = Invoices.InvoiceID
DimCustomer	Customers + CustomerCategories + BuyingGroups + Cities + StateProvinces + Countries	CustomerCategoryID, BuyingGroupID, DeliveryCityID JOIN-ok
DimProduct	StockItems + Colors + PackageTypes + StockItemStockGroups + StockGroups	ColorID, UnitPackageID, OuterPackageID, StockItemID JOIN-ok
DimSalesperson	People	WHERE IsSalesperson = 1
DimDeliveryMethod	DeliveryMethods	Közvetlen áttöltés
DimCity	Cities + StateProvinces + Countries	StateProvinceID, CountryID JOIN-ok
DimDate	Generált	Generált

7. ETL folyamat áttekintése

7.1. Extract (RAW feltöltése)

- Logika: A forrásadatbázis tábláiból az adatok változatlan szerkezetben kerülnek áttöltésre.
- Adattípus: Minden oszlop egységesen NVARCHAR(256) típusú, hogy elkerüljük a betöltés közbeni konverziós hibákat.
- Művelet: Minden betöltés előtt a RAW táblák tartalma törlődik (TRUNCATE TABLE), így ez egy pillanatnyi képet mutat a forrásról.

7.2. Transform (STAGE feltöltése)

- Logika: A RAW adatbázis adatait olvassuk be, és itt végezzük el a típuskonverziót (pl. szövegből INT, DATE vagy DECIMAL típusra).
- Tisztítás: Itt történik az adatok formázása és az esetleges NULL értékek kezelése.
- Művelet: A Stage táblák is minden futás előtt törlődnek (TRUNCATE TABLE).

7.3. Historizálás (DWH feltöltése)

- Logika: Az adatok a Stage rétegből kerülnek a WWI_DWH adatbázisba.
- SCD Kezelés: * SCD Type 1: Az olyan változásoknál, amiket nem kell historizálni (pl. UnitPrice), egyszerű UPDATE történik a meglévő soron.
- SCD Type 2: A fontos attribútumok változásakor (pl. név, kategória) a régi sort lezárjuk (ValidTo frissítése), és egy új sort szúrunk be.
- Technikai mezők: Minden sor kap egy ValidFrom, ValidTo (aktív sor esetén 9999-12-31) és egy LoadNumber értéket.

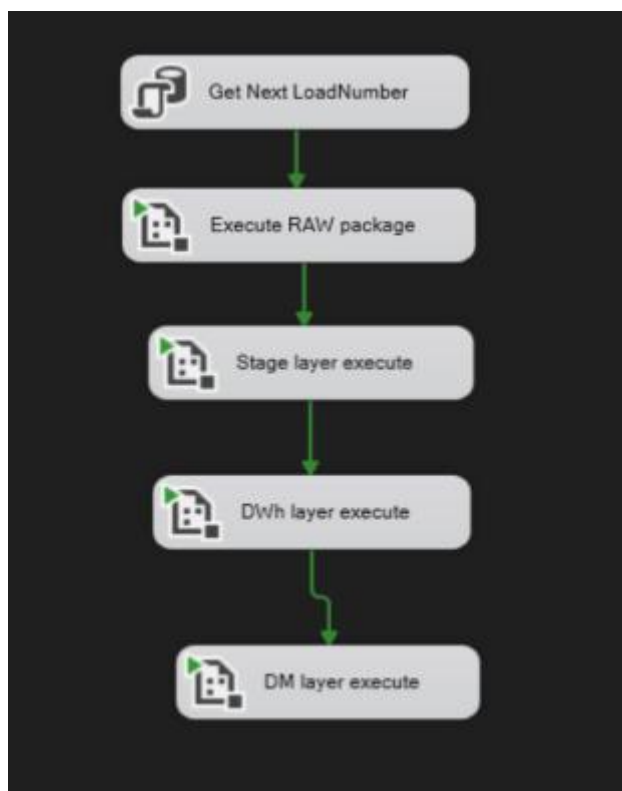
7.4. Load (Data Mart / Csillagséma feltöltése)

- 1. lépés (Dimenziók): A DWH táblákból SQL nézetek (Views) segítségével, denormalizált JOIN-okkal töltjük fel a WWI_DM dimenzióit. Itt már technikai kulcsokat (Surrogate Key - IDENTITY) kapnak a rekordok. A frissítés MERGE utasítással történik, hogy a Data Martban mindig a legfrissebb állapot szerepeljen.
- 2. lépés (Ténytábla): A FactSales tábla feltöltése. A DWH Fact tábláját JOIN-oljuk a már betöltött DM dimenziókkal.
- Kulcsfeloldás: A technikai kulcsok (DimID-k) feloldása nem Lookup elemmel, hanem a betöltő SQL szkriptbe ágyazott JOIN műveletekkel történik az üzleti kulcsok (pl. CustomerID) alapján.
- Integritás: A FactSales táblában Foreign Key kényszerek biztosítják a kapcsolatot a dimenziók felé.

8. ETL folyamat

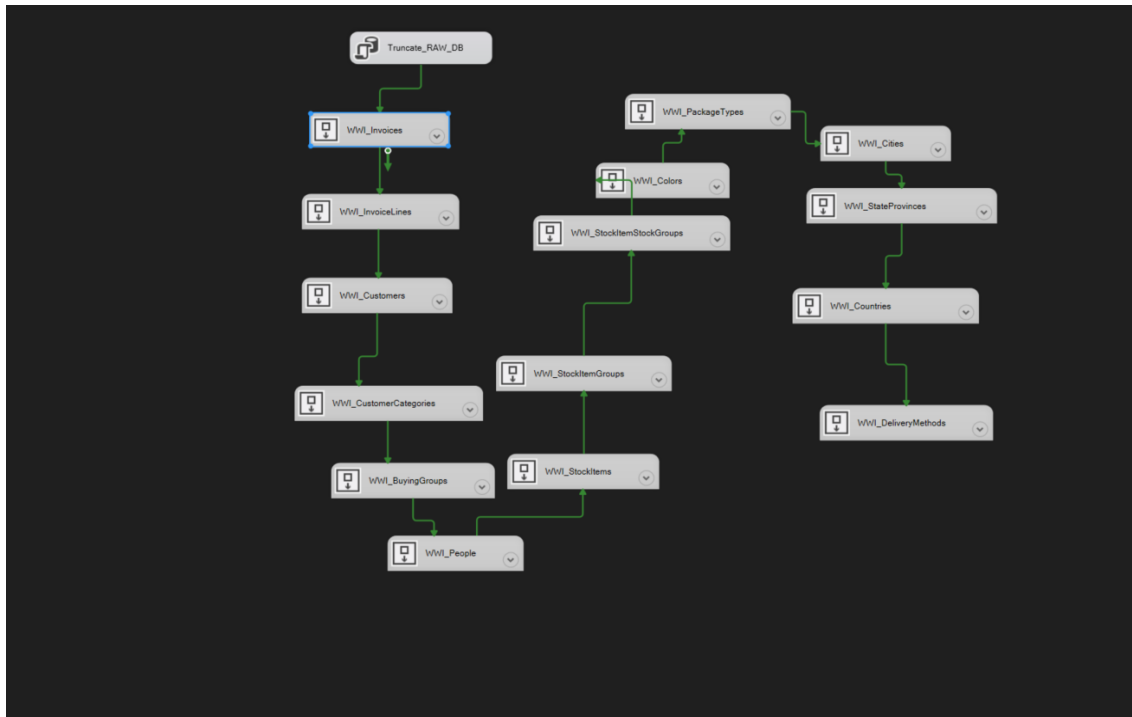
8.1. A folyamat szerkezete

A **00_master** package a teljes ETL folyamat központi vezérlője, amely egyetlen automatizált láncba fűzi a moduláris alcsomagokat. A folyamat a **Get Next LoadNumber** feladattal indul, amely egy egyedi azonosítót generál és ment el egy változóba; ez a sorszám végigkíséri az adatokat az összes rétegen a későbbi visszakereshetőség érdekében. Ezután a Master package sorrendben meghívja az **Execute RAW package**-et a nyers adatok kinyeréséhez, a **Stage layer execute**-ot a típuskonverziókhoz, majd a **DWh layer execute**-ot a historizált adatok mentéséhez. A sort a **DM layer execute** zárja, amely a csillagséma szerinti adatpiacot frissíti a riportáláshoz. A csomagok közötti kényszerkapcsolatok garantálják a szigorú sorrendiséget és az adatintegritást, így hiba esetén a folyamat azonnal megáll, megvédve a céladatbázisokat a hibás adatoktól.

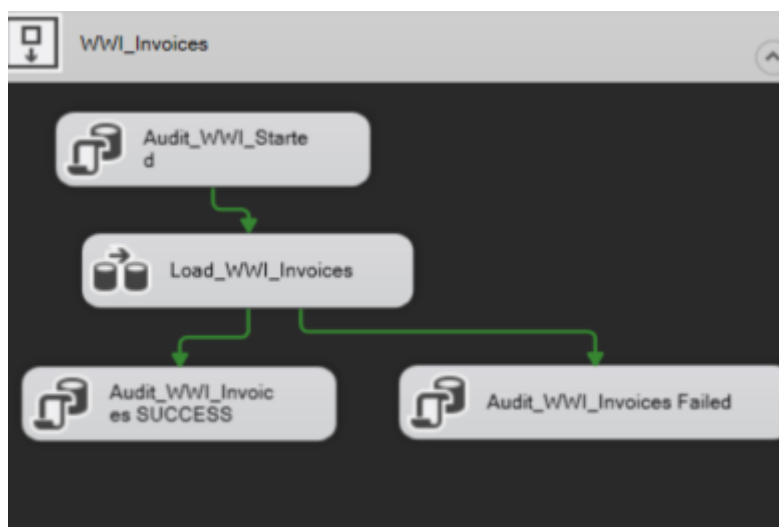


8.2.Extract folyamat

A **RAW betöltési folyamat** célja a forrásadatok gyors, változtatás nélküli átemelése. A folyamat egy **Truncate_RAW_DB** feladattal indul, amely kiüríti a céladatbázist, biztosítva a tiszta lapot minden futáshoz. Ezt követik a képen látható logikai láncokba szervezett adatátviteli feladatok, ahol az összetartozó táblákat (pl. számlák, vevők, termékek és földrajzi adatok) egymás utáni sorrendben töltjük be.

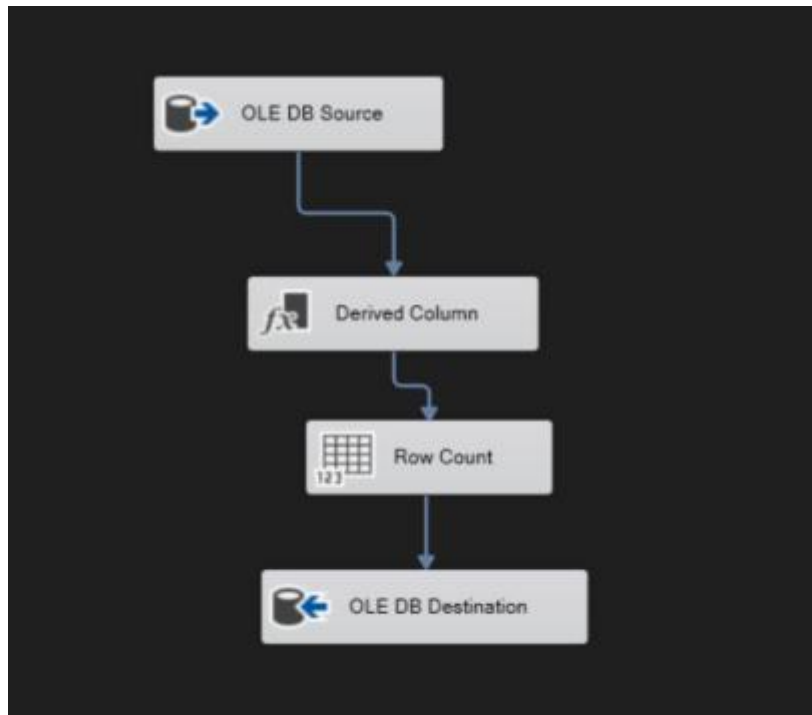


A **Sequence Container**-ekben elhelyezett betöltési egységek nemcsak az adatmozgatást végzik el, hanem beépített **auditálási logikát** is tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tábla töltése előtt és után rögzítjük az eseményeket, naplózzuk a betöltött sorok számát és a futási időt, az egységes **LoadNumber** használatával pedig biztosítjuk, hogy a teljes RAW réteg adatai visszakövethetőek és egy adott betöltési ciklushoz köthetőek legyenek.



A **Data Flow** folyamat során a forrásadatokat egy **OLE DB Source** elemen keresztül emeljük ki, ahol az összes beolvasott oszlopot egységesen **NVARCHAR(256)** típusúra parsoljuk.

A folyamat következő lépése a **Derived Column** transzformáció, amely minden egyes táblához két kritikus technikai mezőt ad hozzá: a **LoadDTS**-t (a betöltés pontos időbélyegét) és a **LoadNumber**-t (a Master package-ből kapott egyedi betöltési azonosítót). Ezt követi a **Row Count** elem, amely megszámolja az áthaladó rekordokat az auditáláshoz, majd az adatok a kiegészített oszlopokkal együtt érkeznek meg az **OLE DB Destination** célba, lezárva a technikai adatokkal bővített nyers betöltést.

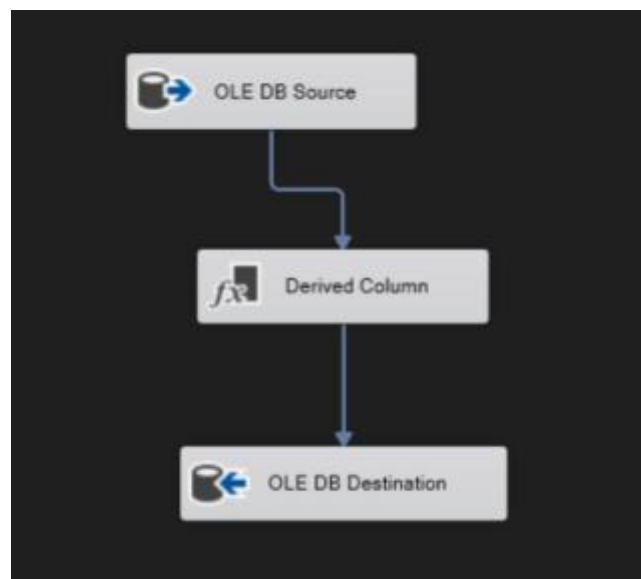


8.3. Transform folyamat

A **Stage réteg** feladata az adatok típusos formába hozása és tisztítása. A folyamat egy **Truncate_Stage_DB** feladattal indul, amely minden futás előtt kiüríti a céladatbázist, biztosítva a konzisztenciát. A vezérlés itt is **Sequence Container**-ekbe szervezett csomagokon halad keresztül, amelyek a RAW réteghez hasonló logikai láncokban (számlák, termékek, földrajzi adatok) kezelik a táblák közötti függőségeket.



A **Data Flow** szintjén a RAW táblákból érkező **NVARCHAR** adatokat itt konvertáljuk át a végleges üzleti logikának megfelelő típusokra, mint az **INT**, **DECIMAL** vagy **DATE**. A **Derived Column** segítségével frissítjük a **LoadNumber** és **LoadDTS** technikai mezőket. Ez a réteg készíti elő a technikailag már validált, tiszta adatokat a DWH réteg historizálási folyamataihoz.



8.4.DWH historizálás, SDC kezelés

A **DWH réteg** betöltéséhez használt **SQL Nézetek (Views)**, mint például a képen látható **DimCustomerVW**, kulcsszerepet játszanak az adatok denormalizálásában és tisztításában. Ezek a nézetek a Stage táblákat kapcsolják össze, hogy egy egységes struktúrát hozzanak létre a csillagséma dimenziói számára.

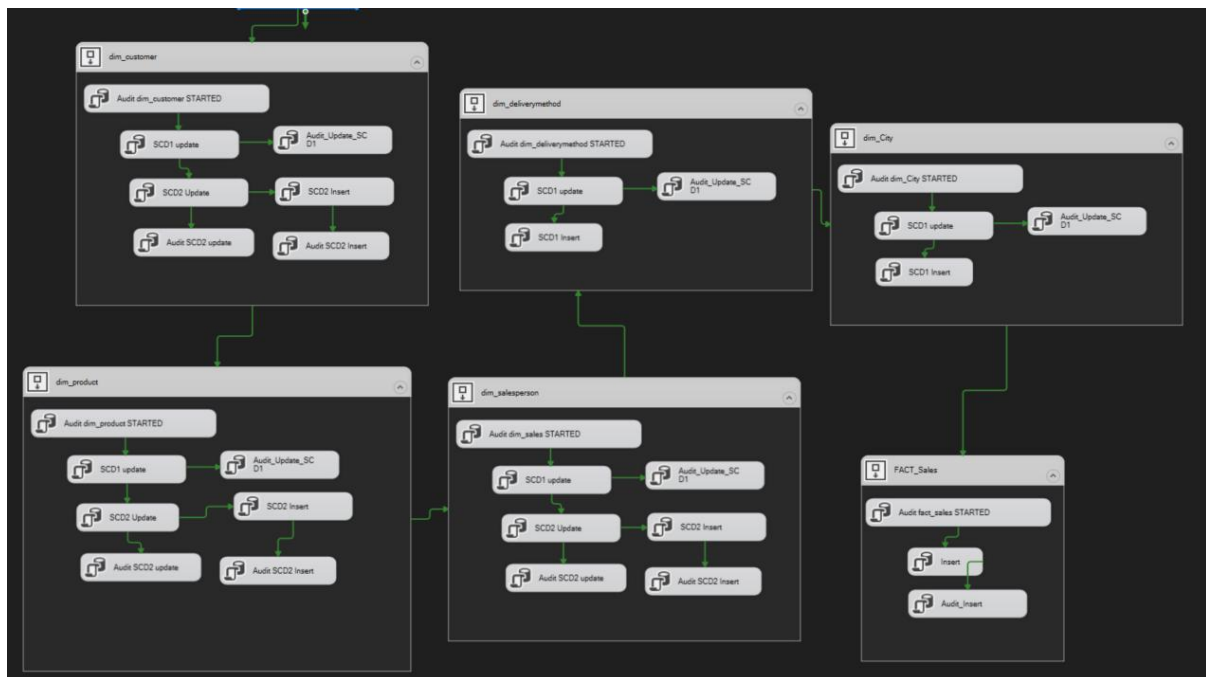
A **historizálás és az érvényesség** kezelése a nézetben központi elem: a logika a **ValidTo** és **ValidFrom** oszlopokra épül. Annak érdekében, hogy a nézet csak a forrásrendszer jelenleg is aktuális adatait mutassa, minden **LEFT JOIN** feltételnél és a végső **WHERE** záradékban is szűrünk a **ValidTo = '9999-12-31'** értékre. Ez a technikai dátum jelzi a rendszerben a "végtelen" időt, azaz azt, hogy a rekord jelenleg is érvényben van.

```
CREATE OR ALTER VIEW DimCustomerVW AS
SELECT
    c.CustomerID,
    c.CustomerName,
    cc.CustomerCategoryName      AS CategoryName,
    ISNULL(bg.BuyingGroupName, 'N/A') AS BuyingGroupName,
    ci.CityName                  AS DeliveryCityName,
    sp.StateProvinceName        AS DeliveryStateProvince,
    co.CountryName               AS DeliveryCountry
FROM WWI_STAGE.dbo.STA_Customers c
LEFT JOIN WWI_STAGE.dbo.STA_CustomerCategories cc
    ON c.CustomerCategoryID = cc.CustomerCategoryID
    AND cc.ValidTo = cast('9999-12-31' as date)
LEFT JOIN WWI_STAGE.dbo.STA_BuyingGroups bg
    ON c.BuyingGroupID = bg.BuyingGroupID
    AND bg.ValidTo = cast('9999-12-31' as date)
LEFT JOIN WWI_STAGE.dbo.STA_Cities ci
    ON c.DeliveryCityID = ci.CityID
    AND ci.ValidTo = cast('9999-12-31' as date)
LEFT JOIN WWI_STAGE.dbo.STA_StateProvinces sp
    ON ci.StateProvinceID = sp.StateProvinceID
    AND sp.ValidTo = cast('9999-12-31' as date)
LEFT JOIN WWI_STAGE.dbo.STA_Countries co
    ON sp.CountryID = co.CountryID
    AND co.ValidTo = cast('9999-12-31' as date)
WHERE c.ValidTo = cast('9999-12-31' as date);
```

Amikor az adatok a DWH táblába kerülnek, ez a szűrés biztosítja, hogy pontosan lássuk, melyik rekord az aktív. Ha egy adat változik a Stage-ben, a DWH folyamat az előző rekordot lezárja (a ValidTo értékét a módosítás napjára állítja), és az új rekordot szűri be a nézetből kapott adatokkal, megadva neki az új ValidFrom kezdődátumot és a '9999-12-31'-es lejárat dátumot. Így a nézet mindig a tiszta "mostani" állapotot adja át a historizáló logikának.

A dimenziótáblák frissítése során az alábbi **SCD (Slowly Changing Dimension)** logikákat alkalmazzuk:

- **DimCustomer:** Vegyesen használunk **SCD1**-et a technikai jellegű csoportnevekre és **SCD2**-t a vevő nevének vagy címének historizálására, hogy nyomon követhető legyen a korábbi számlák pontos kontextusa.
- **DimProduct:** Az árakat és adókulcsokat **SCD1**-gyel azonnal felülírjuk, míg a termékjellemzőket (név, márka, méret) **SCD2**-vel historizáljuk a terméktörténet megőrzése érdekében.
- **DimSalesperson:** A teljes név és az üzletkötői státusz változásait **SCD2**-vel rögzítjük, biztosítva, hogy a régi értékesítések a tranzakció idején érvényes névhez kötődjenek.
- **DimDeliveryMethod:** A szállítási módok megnevezéseire kizárólag **SCD1**-et alkalmazunk, mivel a korábbi megnevezések megőrzése nem kritikus az elemzések szempontjából.
- **DimCity:** A települések és régiók adatait **SCD1**-gyel frissítjük, mivel a földrajzi hierarchia változásait (pl. megye átnevezés) általában globálisan, történetiség nélkül kezeljük a rendszerben.
- **Fact:** Minden olyan rekordot ami eddig nem szerepelt a táblában azt insertáljuk

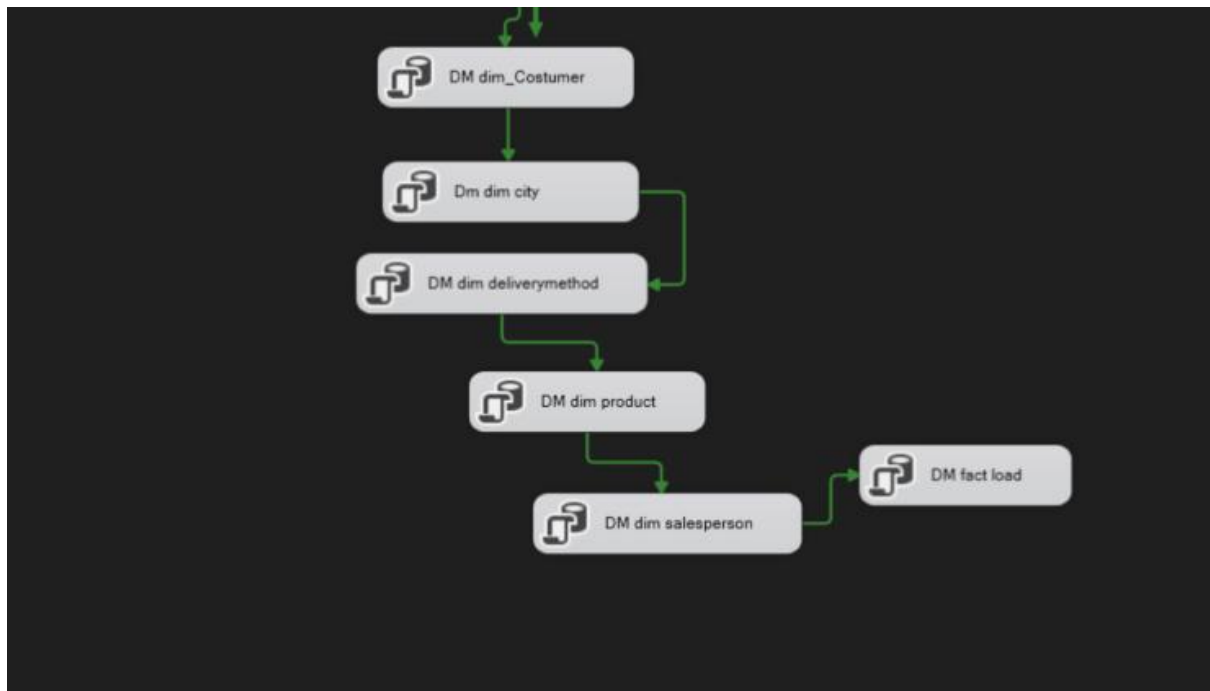


8.5. Data Mart töltése

A **Data Mart (DM) réteg** az ETL folyamat végállomása, ahol az adatok a végfelhasználói riportálásra optimalizált csillagsémába kerülnek.

A dimenziók töltése (Customer, City, DeliveryMethod, Product, Salesperson) **MERGE** utasításokkal valósul meg, amelyek a DWH aktuális rekordjait vetik össze a DM tartalmával, így biztosítva, hogy az adatpiacon mindig a legfrissebb, **SCD1** szerinti tiszta állapot szerepeljen. A technikai kulcsok feloldása és az adatok konzisztenciája miatt a dimenziók betöltése megelőzi a ténytábla feldolgozását. A lánc utolsó eleme a **DM fact load**, amely a már frissített dimenziók technikai kulcsait (Surrogate Keys) használva, JOIN műveletek segítségével tölti be a tranzakciós adatokat a **FactSales** táblába, véglegesítve az elemzésre kész üzleti modellt.

```
MERGE WVI_DM.dbo.DimCustomer AS dm
USING (SELECT * FROM WVI_DWH.dbo.DimCustomer WHERE ValidTo = CAST('9999-12-31' as DATE)) AS dwh
ON dm.CustomerID = dwh.CustomerID
WHEN MATCHED AND (
    ISNULL(dm.CustomerName, '') <> ISNULL(dwh.CustomerName, '')
    OR ISNULL(dm.CategoryName, '') <> ISNULL(dwh.CategoryName, '')
    OR ISNULL(dm.BuyingGroupName, '') <> ISNULL(dwh.BuyingGroupName, '')
    OR ISNULL(dm.DeliveryCityName, '') <> ISNULL(dwh.DeliveryCityName, '')
    OR ISNULL(dm.DeliveryStateProvince, '') <> ISNULL(dwh.DeliveryStateProvince, '')
    OR ISNULL(dm.DeliveryCountry, '') <> ISNULL(dwh.DeliveryCountry, '')
) THEN
    UPDATE SET
        dm.CustomerName = dwh.CustomerName,
        dm.CategoryName = dwh.CategoryName,
        dm.BuyingGroupName = dwh.BuyingGroupName,
        dm.DeliveryCityName = dwh.DeliveryCityName,
        dm.DeliveryStateProvince = dwh.DeliveryStateProvince,
        dm.DeliveryCountry = dwh.DeliveryCountry
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
    INSERT (
        CustomerID, CustomerName, CategoryName, BuyingGroupName,
        DeliveryCityName, DeliveryStateProvince, DeliveryCountry
    )
    VALUES (
        dwh.CustomerID, dwh.CustomerName, dwh.CategoryName, dwh.BuyingGroupName,
        dwh.DeliveryCityName, dwh.DeliveryStateProvince, dwh.DeliveryCountry
    );
SELECT @@ROWCOUNT;
```

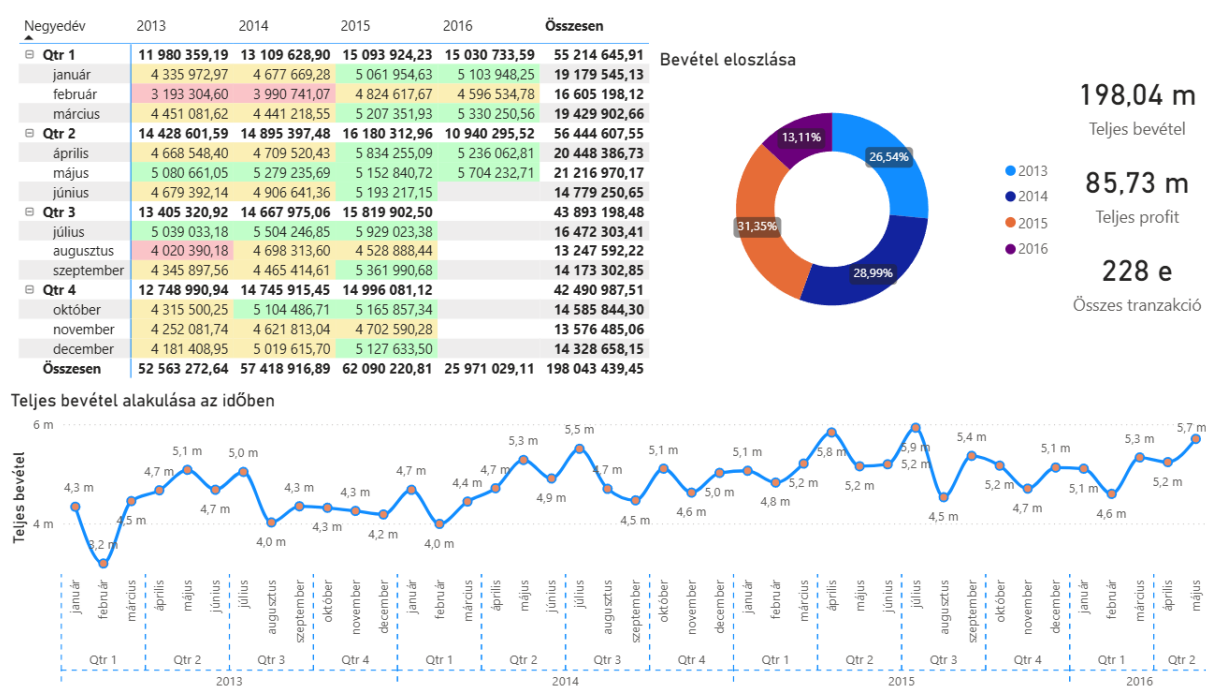


9. Adatvizualizáció

Az adatvizualizáció célja, hogy a kész adatmodellből kinyert információkat a végfelhasználók számára is könnyen értelmezhető formában jelenítse meg. A riportok segítik az adatok közötti összefüggések gyors felismerését, és felületet biztosítanak a mutatók elemzéséhez.

9.1. Hogyan alakultak az értékesítések bevételei időben (éves, negyedéves, havi bontásban)?

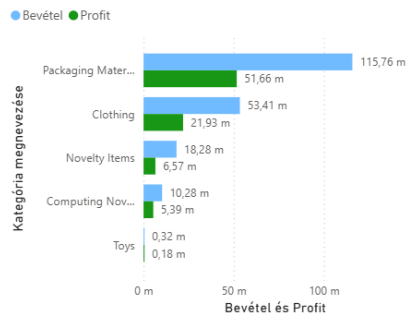
A riport az árbevétel változását mutatja be éves, negyedéves és havi bontásban. A mátrix vizualizáció szabály alapú feltételes formázással lett ellátva. A háttérszínek automatikusan jelzik a teljesítményt a teljes értékesítési tartományhoz képest. Ez a megoldás azonnal rávilágít a gyengébb és az erősebb időszakokra.



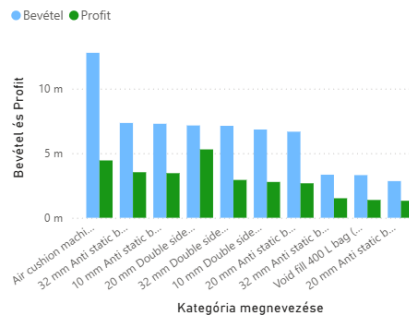
9.2. Mely termékkategóriák és termékek generálják a legnagyobb árbevételt és profitot?

A riport a kategóriák és konkrét termékek bevételeit, illetve profitját veti össze. A vizualizációk segítségével azonnal látható, hogy mely termékcsoport generálja a legtöbb bevételt, továbbá, hogy melyik az a 10 termék, amely a legtöbb bevételt generálja.

Bevétel és profit megoszlása kategóriánként



Top 10 legnagyobb bevételt generáló termék



Kategória szűrő

- ☐ Clothing
- ☐ Computing Novelties
- ☐ Novelty Items
- ☐ Packaging Materials
- ☐ Toys

198,04 m

Teljes bevétel

85,73 m

Teljes profit

228 e

Összes tranzakció

867,60

Átlagos rendelési érték

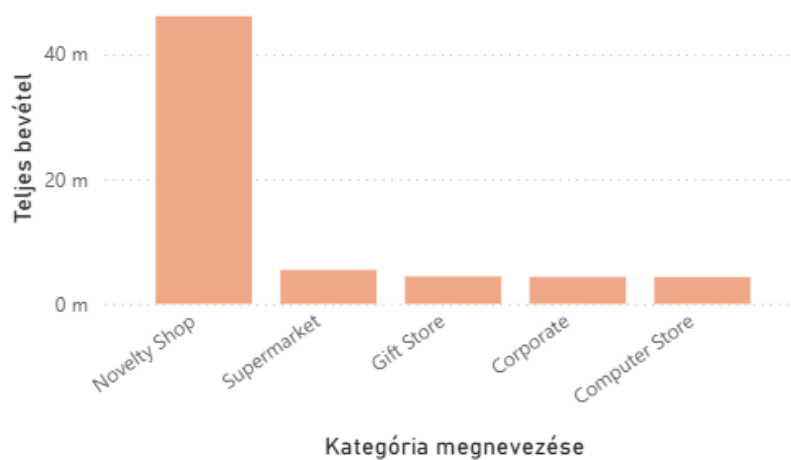
StockGroupName	LineProfit összege	ExtendedPrice összege
Clothing	21 929 432,50	53 407 430,60
Computing Novelties	5 389 632,45	10 276 486,92
Novelty Items	6 565 951,70	18 279 313,97
Packaging Materials	51 663 616,75	115 763 819,96
10 mm Anti static bubble wrap (Blue) 10m	549 000,00	1 823 900,00
10 mm Anti static bubble wrap (Blue) 20m	1 088 130,00	2 766 141,00
10 mm Anti static bubble wrap (Blue) 50m	3 452 220,00	7 278 430,50
10 mm Double sided bubble wrap 10m	412 200,00	948 060,00
10 mm Double sided bubble wrap 20m	892 960,00	1 925 445,00
10 mm Double sided bubble wrap 50m	2 773 400,00	6 834 450,00
20 mm Anti static bubble wrap (Blue) 10m	894 200,00	1 754 210,00
20 mm Anti static bubble wrap (Blue) 20m	1 316 640,00	2 839 005,00
Összesen	85 729 180,90	198 043 439,45

9.3. Melyik vevő kategória és vásárlói csoport a legértékesebb az árbevétel szempontjából?

Ezen az oldalon a vevők típusa szerinti árbevételt és profitmegoszlást lehet megtekinteni. Az oszlopdiagram alapján egyértelműen meghatározható melyik kategória generálja a legtöbb bevételt, a torta diagram alapján pedig, hogy oszlik meg a különböző vásárlói csoportok között.

A vizualizáció során a nem ismert vásárlói csoportba tartozó (N/A) ügyfelek nem kerültek vizualizálásra.

Bevétel vevőkategóriákra bontva



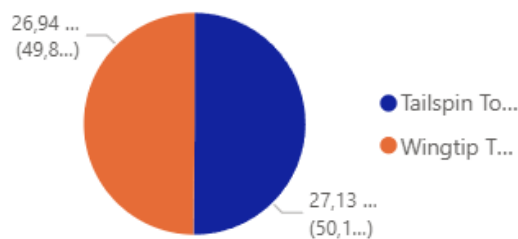
228 e

Összes tranzakció

85,73 m

Teljes profit

Profit megoszlása a különböző vásárlói csoportok között

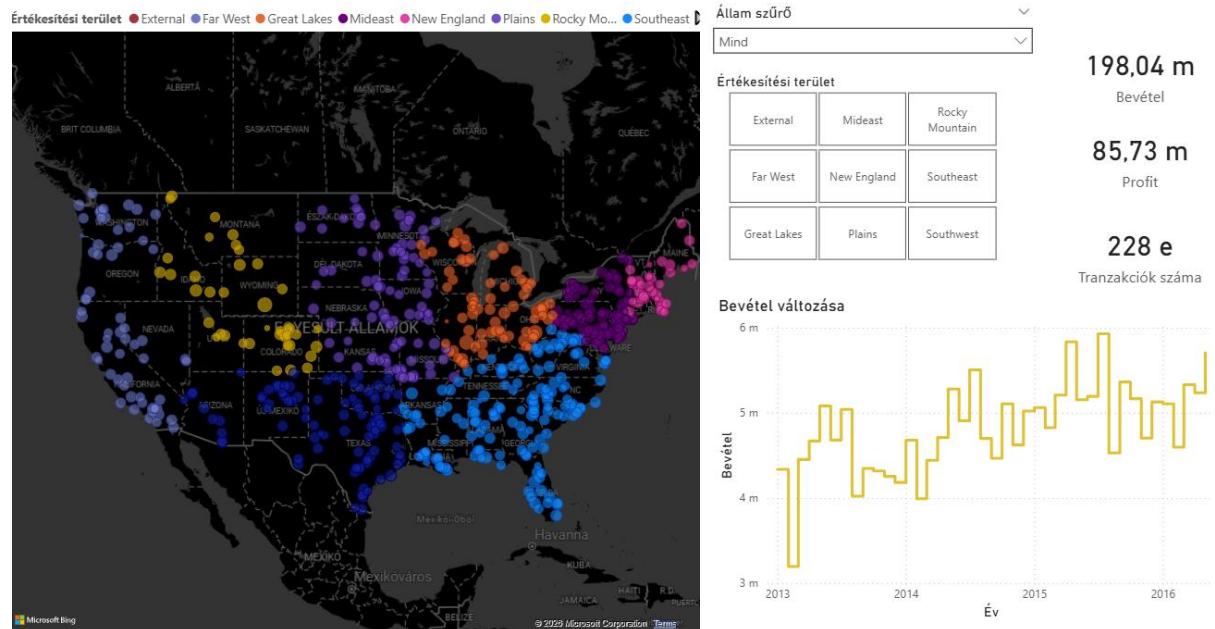


198,04 m

Teljes bevétel

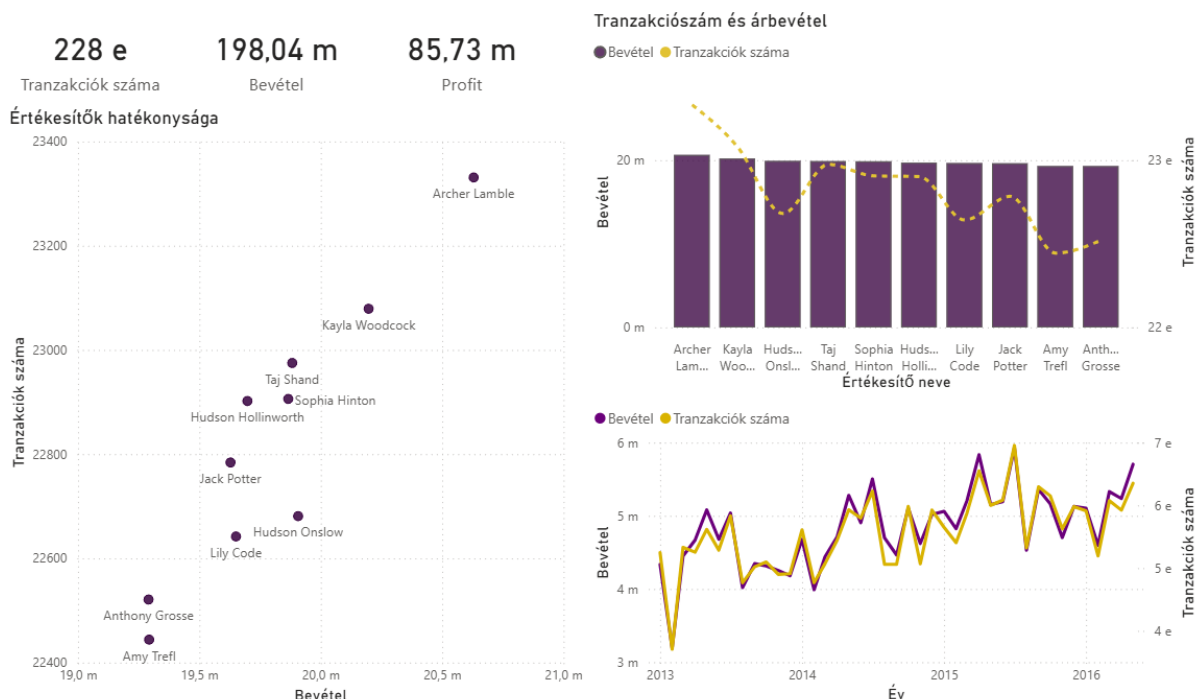
9.4. Hogyan oszlanak meg az értékesítések földrajzilag (ország, állam, város szinten)?

A riport térképen szemlélteti az értékesítések eloszlását, ahol a színek különböző régiókat jelölnek. Az éves bevételi trend és a térkép állam és értékesítési terület alapján, szeletelővel szűkíthető.



9.5. Melyik értékesítő teljesít a legjobban árbevétel és tranzakciószám tekintetében?

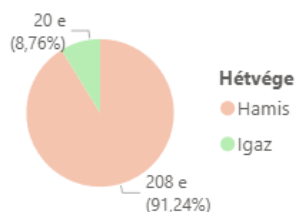
Ez a riport az értékesítők hatékonyságát veti össze az árbevétel és a tranzakció szám függvényében. A bal oldali pontdiagramm vizuálisan különválasztja a kiemelkedő teljesítményeket, így gyorsan belátható, hogy a legjobb értékesítő Archer Lamble. A jobb oldali diagramokból a felsőn a bevétel és az tranzakciók számát láthatjuk személyenként. Az alsón pedig az értékek időbeli változását, amelyen egy értékesítőt kiválasztva részletesen láthatjuk a teljesítményének alakulását az időben.



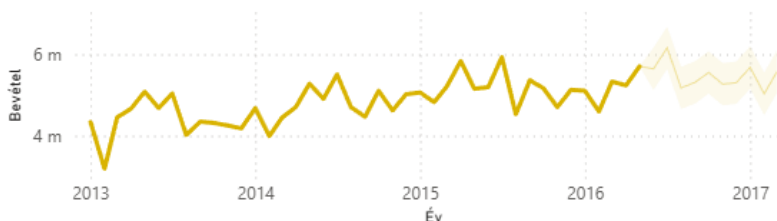
9.6. Milyen szezonális mintázatok figyelhetők meg az értékesítésekben (mely hónapok/negyedévek a legerősebbek, és van-e hétvége/hétköznap eltérés)?

A riport a szezonalitást és a heti árbevételt vizsgálja. A felső kördiagram rávilágít, hogy a rendelések túlnyomó többsége hétköznapokon történt. Alul található egy mátrix vizualizáció, amely a hét napjai szerinti eloszlást részletezi, alkalmazásra került rajta egy szabály alapú feltételes formázás, amely a relatív teljesítmény függvényében, 50% felett eltérő intenzitással emeli ki a legerősebb napokat.

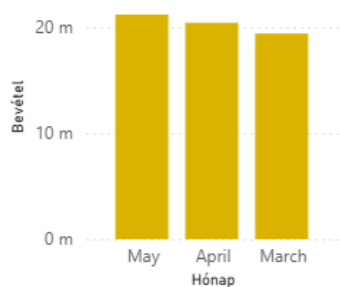
Hétvégi rendelések aránya



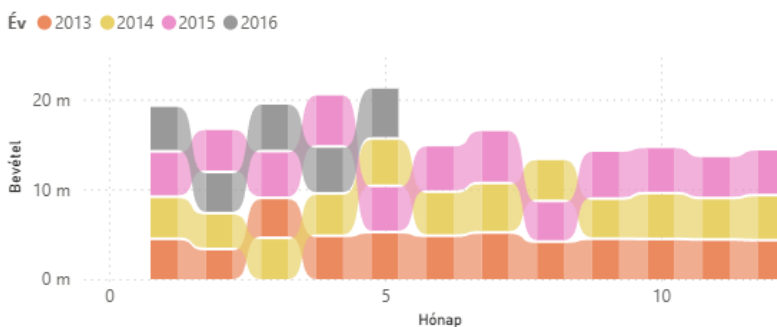
Értékesítési trendek és előrejelzés



Legerősebb hónapok



Szezonális összehasonlítás



MonthName	Friday	Monday	Saturday	Thursday	Tuesday	Wednesday	Összesen
April	4 112 522,10	3 437 646,82	1 747 755,44	3 820 540,71	3 730 200,52	3 599 721,14	20 448 386,73
August	2 518 671,09	2 773 323,91	1 415 184,67	2 229 621,43	2 168 372,41	2 142 418,71	13 247 592,22
December	2 128 195,66	2 881 844,24	949 280,96	2 368 879,01	3 468 824,22	2 531 634,06	14 328 658,15
February	2 888 701,17	3 211 812,74	1 501 840,60	2 928 217,03	2 957 573,35	3 117 053,23	16 605 198,12
January	3 492 695,26	3 460 884,84	1 756 110,23	3 313 655,98	3 267 693,25	3 888 505,57	19 179 545,13
July	2 646 544,21	2 717 234,86	1 355 857,50	3 333 106,58	3 258 838,44	3 160 721,82	16 472 303,41
June	2 879 252,33	2 940 908,04	1 187 222,47	2 700 829,44	2 484 667,96	2 586 370,41	14 779 250,65
Összesen	35 663 878,03	36 193 793,72	17 425 496,08	35 789 265,95	36 698 290,66	36 272 715,01	198 043 439,45

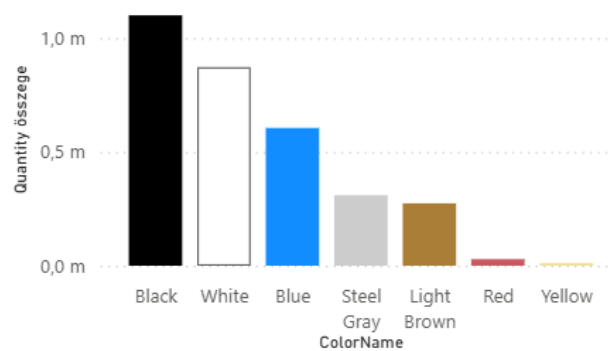
9.7. Melyik termék szín és csomagolási típus a legnépszerűbb eladott mennyiség és árbevétel alapján

Ez a riport oldal a termékek fizikai tulajdonságait elemzi az eladott mennyiség és árbevétel tükrében.

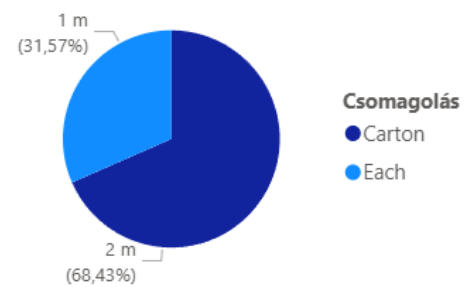
Legnépszerűbb csomagolás kombinációk



Legnépszerűbb termékszín eladási mennyiség alapján



Legnépszerűbb csomagolás



10. Scrum napló

A projektmunka során a csapat scrum szemléletű működést követett. A feladatot kisebb részfeladatokra bontottuk, amelyek egymásra épültek: először a use case és az adatmodell meghatározása történt meg, ezt követte az ETL rétegek és adatbetöltési folyamatok kialakítása, majd a riportok elkészítése Power BI segítségével. Mivel a projekt jellege viszonylag szekvenciális volt, a csapatmunka során kiemelten fontos volt az egyes részfeladatok közötti átadás és az előrehaladás folyamatos egyeztetése.

A csapat heti rendszerességgel tartott meetingeket, szükség esetén pedig rövidebb online egyeztetéseket is szerveztünk. A megbeszélések fő célja az volt, hogy az aktuálisan adott részen dolgozó csapattag összefoglalja, meddig jutott, milyen megoldásokat alkalmazott, illetve milyen problémák merültek fel. Ez különösen azért volt fontos, mert a következő munkafázis gyakran az előző rész eredményére épült.

A feladatokat a csapattagok között a főbb szerepkörök alapján osztottuk fel. Bár mindenki elsősorban a saját részterületéért volt felelős, a fontosabb döntéseket közösen beszéltük meg, hogy az egyes részek illeszkedjenek egymáshoz.

A retrospektív megbeszélések alapján pozitívként értékeltük, hogy a csapaton belüli kommunikáció rendszeres volt, és mindenki átlátta, hogy az aktuális részfeladat milyen hatással van a következő lépésekre. Jól működött, hogy a meetingeken mindig az adott feladatrészen dolgozó csapattag mutatta be az előrehaladást, így a többiek is követni tudták a projekt állapotát. Nehézséget főként az jelentett, hogy bizonyos feladatok csak az előző rész elkészülte után voltak folytathatók, ezért egy-egy kisebb csúszás a következő munkafázisra is hatással lehetett.

Konfliktus nem alakult ki a csapaton belül. Blokkoló tényezőként elsősorban az egymásra épülő feladatokból adódó várakozások, valamint az eltérő időbeosztások jelentek meg. Ezeket rendszeres egyeztetéssel és a feladatok állapotának folyamatos átbeszélésével sikerült kezelni. Összességében a scrum jellegű működés segítette a projekt átláthatóságát, a részfeladatok összehangolását és a csapaton belüli együttműködést.